

Base de Datos I – Proyecto Integrador

1. Planteamiento del problema

Elegimos como tema un sistema de parqueadero automático llamado ParkYa, que tiene varias sedes en la ciudad. Cada sede tiene cámaras que leen la placa de los carros cuando entran y salen, y una barrera que se abre sola. Ahorita esto se maneja en Excel: una hoja para las tarifas, otra para los clientes que pagan mensualidad, y un cuaderno en la portería para anotar daños o problemas.

Eso trae varios problemas. No se sabe en tiempo real cuántos puestos hay libres en una sede. Cuando cambian la tarifa, borran el valor anterior en el Excel y se pierde el dato de cuánto se cobraba antes. Los clientes con mensualidad a veces terminan pagando por hora porque el vigilante no tiene cómo verificar rápido si la mensualidad sigue vigente. Y los reportes de daños quedan en el cuaderno, sin relacionarse con la sesión de parqueo ni con el empleado que atendió.

Con el sistema que vamos a diseñar se debe poder responder cosas como: cuántos puestos libres hay en una sede en este momento, cuánto se facturó por sede y por tipo de vehículo en un rango de fechas, qué tarifa aplicaba en una fecha pasada, qué vehículos tienen mensualidad activa, y qué incidencias ha reportado cada empleado. En esta entrega solo diseñamos la base de datos; el software de las cámaras y las barreras no hace parte del alcance del curso.

2. Requisitos e interrogatorio

2.1 Requisitos de información

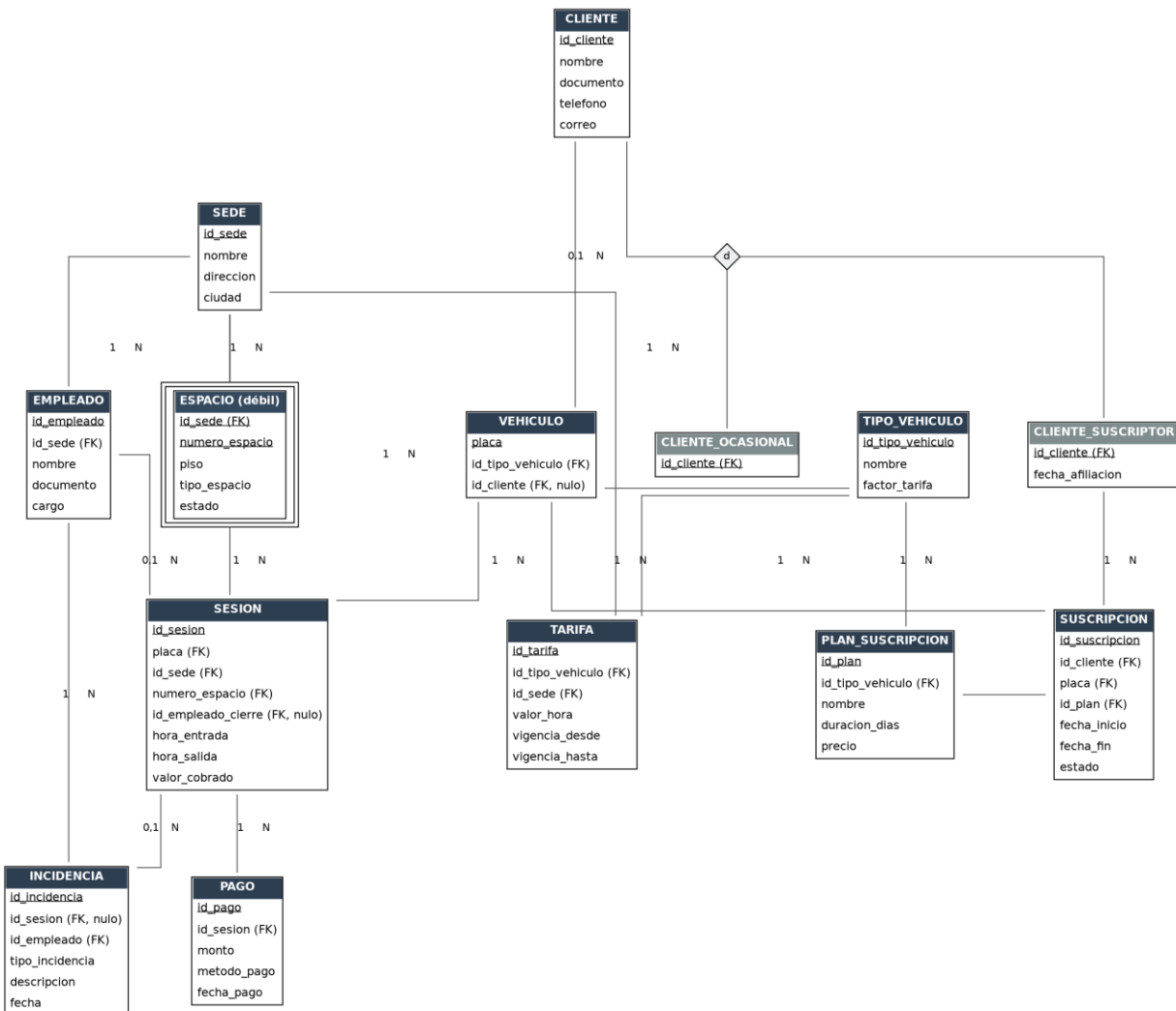
- RF1. Registrar el ingreso de un vehículo asignándole un espacio disponible compatible con su tipo, en una sede y momento determinados.
- RF2. Calcular el valor a cobrar al momento de la salida, según la tarifa vigente por sede y tipo de vehículo, o reconocer que la sesión está cubierta por una suscripción activa.
- RF3. Registrar el pago de una sesión, permitiendo distintos métodos de pago.
- RF4. Vender y renovar planes de suscripción (mensual, trimestral, etc.) para clientes frecuentes y sus vehículos.
- RF5. Mantener el historial completo de tarifas por sede y tipo de vehículo, incluyendo las que ya no están vigentes.
- RF6. Registrar incidencias (daños, mal parqueo, fraude) asociadas opcionalmente a una sesión y obligatoriamente al empleado que las reporta.
- RF7. Consultar la disponibilidad de espacios por sede, piso y tipo.
- RF8. Generar reportes de ingresos por sede, tipo de vehículo y rango de fechas.
- RF9. Permitir el cierre manual de una sesión por parte de un empleado cuando falla el reconocimiento automático.

2.2 Preguntas y supuestos

- ¿Qué pasa si la cámara no logra leer la placa? Supuesto: se crea un registro de VEHICULO temporal y el empleado la corrige antes de que el vehículo salga; el modelo no distingue una placa "provisional" de una definitiva porque es una regla operativa, no estructural.
- ¿Un cliente ocasional puede convertirse en suscriptor? Supuesto: sí. Por eso se modeló CLIENTE como una generalización con dos subtipos (CLIENTE_OCASIONAL y CLIENTE_SUSCRIPTOR) en lugar de repetir todos los atributos del cliente en dos tablas separadas; el cliente base nunca cambia de identificador al pasar de un subtipo a otro.
- ¿Puede un vehículo tener dos suscripciones activas al mismo tiempo? Supuesto: no debería, pero eso es una regla de negocio que se hará cumplir con un disparador en la Entrega 2; en esta entrega el diseño solo garantiza que se pueda consultar el historial completo de suscripciones de un vehículo.
- ¿La tarifa depende de la hora del día (tarifa nocturna)? Supuesto: por ahora la tarifa solo depende de la sede y el tipo de vehículo; se documenta como una posible ampliación futura y no se fuerza esa complejidad desde ya.
- ¿Puede reportarse una incidencia sin que haya una sesión activa (por ejemplo, un vehículo dañado mientras esperaba en fila antes de tomar tique)? Supuesto: sí, por eso la relación entre SESION e INCIDENCIA es opcional.
- ¿Qué pasa si se elimina un cliente por solicitud de privacidad? Supuesto: sus vehículos y el historial de sesiones no se eliminan (son el sustento contable de la empresa); solo se desvincula el vehículo del cliente.

3. Diagrama Entidad-Relación Extendido (EER)

Notación utilizada: rectángulo con doble borde para la entidad débil (ESPACIO), rombo marcado "d" para la especialización disjunta de CLIENTE, y las cardinalidades mínima-máxima anotadas sobre cada relación (por ejemplo "0,1 N" indica participación parcial del lado izquierdo y muchos del lado derecho).



Decisiones no obvias del diagrama

- ESPACIO es una entidad débil de SEDE porque el número de espacio ("A-15", por ejemplo) solo es único dentro de una sede; dos sedes distintas pueden tener ambas un espacio número 15.
- CLIENTE se modeló con especialización disjunta y parcial: un cliente puede no pertenecer a ningún subtipo todavía (por ejemplo, si solo se registró su vehículo sin decidir el tipo de servicio), pero nunca puede ser ocasional y suscriptor a la vez.
- VEHICULO no depende de CLIENTE como entidad débil porque la placa ya es única a nivel nacional/mundial: es una clave natural fuerte por sí sola, aunque su relación con CLIENTE sea opcional.
- SESION concentra el evento de negocio (equivalente a una tabla de hechos): en vez de forzar una relación M:N artificial entre VEHICULO y ESPACIO, se representa como una entidad con atributos propios (hora_entrada, hora_salida, valor_cobrado) porque una ocupación real tiene información que no pertenece ni al vehículo ni al espacio.

4. Esquema relacional

A continuación, el resultado de mapear el diagrama EER a esquema relacional. Se subraya (mediante "(PK)") la clave primaria de cada relación y se indica cada clave foránea con la relación que referencia y la política de borrado prevista, junto con el porqué de esa política.

SEDE (id_sede, nombre, direccion, ciudad)

id_sede, nombre, direccion, ciudad

Clave primaria: id_sede

Claves foráneas: ninguna (catálogo raíz).

ESPACIO (id_sede, numero_espacio, piso, tipo_espacio, estado)

id_sede, numero_espacio, piso, tipo_espacio, estado

Clave primaria: (id_sede, numero_espacio) — clave compuesta; entidad débil identificada por SEDE

Claves foráneas y política de borrado:

- id_sede → SEDE.id_sede — ON DELETE RESTRICT (no se elimina una sede mientras existan espacios asociados).

TIPO_VEHICULO (id_tipo_vehiculo, nombre, factor_tarifa)

id_tipo_vehiculo, nombre, factor_tarifa

Clave primaria: id_tipo_vehiculo

Claves foráneas: ninguna (catálogo raíz).

VEHICULO (placa, id_tipo_vehiculo, id_cliente)

placa, id_tipo_vehiculo, id_cliente

Clave primaria: placa

Claves foráneas y política de borrado:

- id_tipo_vehiculo → TIPO_VEHICULO.id_tipo_vehiculo — ON DELETE RESTRICT (catálogo maestro).
- id_cliente → CLIENTE.id_cliente — ON DELETE SET NULL (si el cliente se elimina, el vehículo conserva su historial sin dueño registrado).

CLIENTE (id_cliente, nombre, documento, telefono, correo)

id_cliente, nombre, documento, telefono, correo

Clave primaria: id_cliente

Claves foráneas: ninguna (catálogo raíz).

CLIENTE_OCASIONAL (id_cliente)

id_cliente

Clave primaria: id_cliente

Claves foráneas y política de borrado:

- id_cliente → CLIENTE.id_cliente — ON DELETE CASCADE (es la especialización; si desaparece el cliente base, desaparece el subtipo).

CLIENTE_SUSCRIPTOR (id_cliente, fecha_afiliacion)

id_cliente, fecha_afiliacion

Clave primaria: id_cliente

Claves foráneas y política de borrado:

- id_cliente → CLIENTE.id_cliente — ON DELETE CASCADE.

PLAN_SUSCRIPCION (id_plan, id_tipo_vehiculo, nombre, duracion_dias, precio)

id_plan, id_tipo_vehiculo, nombre, duracion_dias, precio

Clave primaria: id_plan

Claves foráneas y política de borrado:

- id_tipo_vehiculo → TIPO_VEHICULO.id_tipo_vehiculo — ON DELETE RESTRICT.

SUSCRIPCION (id_suscripcion, id_cliente, placa, id_plan, fecha_inicio, fecha_fin, estado)

id_suscripcion, id_cliente, placa, id_plan, fecha_inicio, fecha_fin, estado

Clave primaria: id_suscripcion

Claves foráneas y política de borrado:

- id_cliente → CLIENTE_SUSCRIPTOR.id_cliente — ON DELETE RESTRICT (el historial de facturación no se borra).
- placa → VEHICULO.placa — ON DELETE RESTRICT.
- id_plan → PLAN_SUSCRIPCION.id_plan — ON DELETE RESTRICT.

TARIFA (id_tarifa, id_tipo_vehiculo, id_sede, valor_hora, vigencia_desde, vigencia_hasta)

id_tarifa, id_tipo_vehiculo, id_sede, valor_hora, vigencia_desde, vigencia_hasta

Clave primaria: id_tarifa

Claves foráneas y política de borrado:

- id_tipo_vehiculo → TIPO_VEHICULO.id_tipo_vehiculo — ON DELETE RESTRICT.
- id_sede → SEDE.id_sede — ON DELETE RESTRICT.

EMPLEADO (id_empleado, id_sede, nombre, documento, cargo)

id_empleado, id_sede, nombre, documento, cargo

Clave primaria: id_empleado

Claves foráneas y política de borrado:

- id_sede → SEDE.id_sede — ON DELETE RESTRICT.

SESION (id_sesion, placa, id_sede, numero_espacio, id_empleado_cierre, hora_entrada, hora_salida, valor_cobrado)

id_sesion, placa, id_sede, numero_espacio, id_empleado_cierre, hora_entrada, hora_salida, valor_cobrado

Clave primaria: id_sesion

Claves foráneas y política de borrado:

- placa → VEHICULO.placa — ON DELETE RESTRICT (registro histórico, nunca se borra por cascada).
- (id_sede, numero_espacio) → ESPACIO (id_sede, numero_espacio) — ON DELETE RESTRICT.
- id_empleado_cierre → EMPLEADO.id_empleado — ON DELETE SET NULL (se conserva la sesión aunque el empleado se retire).

PAGO (id_pago, id_sesion, monto, metodo_pago, fecha_pago)

id_pago, id_sesion, monto, metodo_pago, fecha_pago

Clave primaria: id_pago

Claves foráneas y política de borrado:

- id_sesion → SESION.id_sesion — ON DELETE RESTRICT.

INCIDENCIA (id_incidencia, id_sesion, id_empleado, tipo_incidencia, descripcion, fecha)

id_incidencia, id_sesion, id_empleado, tipo_incidencia, descripcion, fecha

Clave primaria: id_incidencia

Claves foráneas y política de borrado:

- id_sesion → SESION.id_sesion — ON DELETE SET NULL (la incidencia se conserva aunque la sesión se depure).
- id_empleado → EMPLEADO.id_empleado — ON DELETE RESTRICT.

5. Diccionario de datos inicial

El diccionario se organiza por tabla. Los tipos de dato son los previstos para PostgreSQL 16 y se espera que evolucionen levemente durante la Entrega 2, una vez se validen con datos reales.

SEDE

Columna	Tipo	Nulable	Descripción
id_sede (PK)	INTEGER	No	Identificador único de la sede/local.
nombre	VARCHAR(100)	No	Nombre comercial de la sede.
direccion	VARCHAR(150)	No	Dirección física.
ciudad	VARCHAR(60)	No	Ciudad donde opera la sede.

ESPACIO (entidad débil de SEDE)

Columna	Tipo	Nulable	Descripción
id_sede (PK, FK)	INTEGER	No	Sede a la que pertenece el espacio.
numero_espacio (PK)	INTEGER	No	Número del espacio dentro de esa sede (se repite entre sedes).
piso	SMALLINT	No	Nivel físico donde está ubicado.
tipo_espacio	VARCHAR(20)	No	carro / moto / discapacitado.
estado	VARCHAR(20)	No	disponible / ocupado / mantenimiento.

TIPO_VEHICULO

Columna	Tipo	Nulable	Descripción
id_tipo_vehiculo (PK)	INTEGER	No	Identificador del tipo de vehículo.
nombre	VARCHAR(30)	No	carro, moto, camioneta, etc.
factor_tarifa	DECIMAL(4,2)	No	Multiplicador aplicado sobre la tarifa base de la sede.

VEHICULO

Columna	Tipo	Nulable	Descripción
placa (PK)	VARCHAR(10)	No	Placa del vehículo.
id_tipo_vehiculo (FK)	INTEGER	No	Tipo de vehículo al que pertenece.
id_cliente (FK)	INTEGER	Sí	Dueño registrado; nulo si el vehículo nunca se asoció a un cliente.

CLIENTE

Columna	Tipo	Nulable	Descripción
id_cliente (PK)	INTEGER	No	Identificador del cliente.
nombre	VARCHAR(120)	No	Nombre completo o razón social.
documento	VARCHAR(20)	No	Documento de identidad (único).
telefono	VARCHAR(20)	Sí	Teléfono de contacto.

Columna	Tipo	Nulable	Descripción
correo	VARCHAR(120)	Sí	Correo de contacto, usado para enviar recibos.

CLIENTE_OCASIONAL (subtipo de CLIENTE)

Columna	Tipo	Nulable	Descripción
id_cliente (PK, FK)	INTEGER	No	Cliente que solo usa el servicio por horas, sin suscripción.

CLIENTE_SUSCRIPTOR (subtipo de CLIENTE)

Columna	Tipo	Nulable	Descripción
id_cliente (PK, FK)	INTEGER	No	Cliente vinculado a uno o más planes de suscripción.
fecha_afiliacion	DATE	No	Fecha en que el cliente se convirtió en suscriptor.

PLAN_SUSCRIPCION

Columna	Tipo	Nulable	Descripción
id_plan (PK)	INTEGER	No	Identificador del plan.
id_tipo_vehiculo (FK)	INTEGER	No	Tipo de vehículo cubierto por el plan.
nombre	VARCHAR(60)	No	Mensual, trimestral, etc.
duracion_dias	SMALLINT	No	Duración del plan en días.
precio	DECIMAL(10,2)	No	Precio del plan.

SUSCRIPCION

Columna	Tipo	Nulable	Descripción
id_suscripcion (PK)	INTEGER	No	Identificador de la suscripción.
id_cliente (FK)	INTEGER	No	Cliente suscriptor titular.
placa (FK)	VARCHAR(10)	No	Vehículo cubierto por la suscripción.
id_plan (FK)	INTEGER	No	Plan contratado.
fecha_inicio	DATE	No	Inicio de vigencia.
fecha_fin	DATE	No	Fin de vigencia.
estado	VARCHAR(20)	No	activa / vencida / cancelada.

TARIFA

Columna	Tipo	Nulable	Descripción
id_tarifa (PK)	INTEGER	No	Identificador de la tarifa.
id_tipo_vehiculo (FK)	INTEGER	No	Tipo de vehículo al que aplica.
id_sede (FK)	INTEGER	No	Sede en la que rige.
valor_hora	DECIMAL(10,2)	No	Valor cobrado por hora u fracción.

Columna	Tipo	Nulable	Descripción
vigencia_desde	DATE	No	Fecha desde la cual rige esta tarifa.
vigencia_hasta	DATE	Sí	Fecha hasta la cual rigió; nula si es la tarifa vigente.

EMPLEADO

Columna	Tipo	Nulable	Descripción
id_empleado (PK)	INTEGER	No	Identificador del empleado.
id_sede (FK)	INTEGER	No	Sede donde trabaja.
nombre	VARCHAR(120)	No	Nombre completo.
documento	VARCHAR(20)	No	Documento de identidad (único).
cargo	VARCHAR(40)	No	Operario, supervisor, etc.

SESION

Columna	Tipo	Nulable	Descripción
id_sesion (PK)	INTEGER	No	Identificador de la sesión de parqueo.
placa (FK)	VARCHAR(10)	No	Vehículo que ocupó el espacio.
id_sede, numero_espacio (FK)	INTEGER, INTEGER	No	Espacio ocupado durante la sesión.
id_empleado_cierre (FK)	INTEGER	Sí	Empleado que cerró manualmente la sesión, si aplica.
hora_entrada	TIMESTAMP	No	Momento de ingreso.
hora_salida	TIMESTAMP	Sí	Momento de salida; nula mientras el vehículo permanece parqueado.
valor_cobrado	DECIMAL(10,2)	Sí	Valor calculado al cierre (0 si está cubierto por suscripción).

PAGO

Columna	Tipo	Nulable	Descripción
id_pago (PK)	INTEGER	No	Identificador del pago.
id_sesion (FK)	INTEGER	No	Sesión que se está pagando.
monto	DECIMAL(10,2)	No	Valor pagado.
metodo_pago	VARCHAR(20)	No	efectivo / tarjeta / app.
fecha_pago	TIMESTAMP	No	Momento en que se registró el pago.

INCIDENCIA

Columna	Tipo	Nulable	Descripción
id_incidencia (PK)	INTEGER	No	Identificador de la incidencia.
id_sesion (FK)	INTEGER	Sí	Sesión relacionada, si la incidencia surge durante una.
id_empleado (FK)	INTEGER	No	Empleado que reporta la incidencia.

Columna	Tipo	Nulable	Descripción
tipo_incidencia	VARCHAR(40)	No	daño / mal_parking / fraude / otro.
descripcion	TEXT	Sí	Detalle libre de lo ocurrido.
fecha	TIMESTAMP	No	Momento del reporte.

6. Repositorio Git

Se propone la siguiente estructura de repositorio, que se ampliará en la Entrega 2 con la carpeta de migraciones SQL:

ParkYa-db/ README.md docs/ planteamiento.md requisitos-y-supuestos.md diccionario-de-datos.md
diagramas/ eer- ParkYa.drawio eer- ParkYa.png entregas/ entrega-1.pdf

- El README.md debe identificar el proyecto, el grupo (nombres y roles) y un resumen de una línea del alcance.
- Se etiqueta (git tag) el commit final de esta entrega como entrega-1.
- Cada integrante debe tener commits propios desde esta primera entrega; el diseño se discute y se sube en conjunto, no lo sube una sola persona a nombre de todos.